

Actividad 8: Ejercicio sobre razonamiento con probabilidades



**UNIVERSIDAD
DE GRANADA**

Nombre: Jaime Corzo Galdó

Asignatura: Ingeniería del Conocimiento

Curso: 2025/2026

Resolución del ejercicio

En este ejercicio se quiere calcular la probabilidad de que a una persona le guste comer pasta. Para ello defino la variable principal:

$$G = \text{"le gustaria comer pasta"}$$

y su complementaria:

$$\neg G = \text{"no le gustaria comer pasta"}$$

También se tienen en cuenta dos factores: la edad y si comió pasta ayer. Además, se usan como evidencias si le gustan los restaurantes italianos y la frecuencia con la que come pasta.

1. Distribuciones de probabilidad necesarias

Las variables consideradas son:

$$E = \{\text{joven, mediana edad, mayor}\}$$

$$A = \{\text{comio pasta ayer, no comió pasta ayer}\}$$

$$R = \{\text{le gustan restaurantes italianos, no le gustan}\}$$

$$F = \{\text{esporadicamente, habitualmente, frecuentemente}\}$$

Primero se asignan probabilidades a los factores:

$$P(E = \text{joven}) = 0,35$$

$$P(E = \text{mediana}) = 0,45$$

$$P(E = \text{mayor}) = 0,20$$

$$P(A = \text{sí}) = 0,30$$

$$P(A = \text{no}) = 0,70$$

También se necesita la probabilidad de que le guste la pasta según los factores:

Edad	Pasta ayer	$P(G)$	$P(\neg G)$
Joven	Sí	0,45	0,55
Joven	No	0,70	0,30
Mediana	Sí	0,40	0,60
Mediana	No	0,60	0,40
Mayor	Sí	0,30	0,70
Mayor	No	0,45	0,55

Por último, se asignan probabilidades a las evidencias condicionadas a que le guste o no le guste la pasta:

$$P(R = \text{sí} \mid G) = 0,85$$

$$P(R = \text{sí} \mid \neg G) = 0,25$$

Frecuencia	$P(F \mid G)$	$P(F \mid \neg G)$
Esporádicamente	0,15	0,60
Habitualmente	0,45	0,30
Frecuentemente	0,40	0,10

La fórmula general que se utiliza es:

$$P(G \mid \text{evidencias}) = \frac{P(G) \cdot P(\text{evidencias} \mid G)}{P(G) \cdot P(\text{evidencias} \mid G) + P(\neg G) \cdot P(\text{evidencias} \mid \neg G)}$$

2. Caso: joven, no comió pasta ayer, le gustan restaurantes italianos y come pasta esporádicamente

De la tabla:

$$P(G \mid \text{joven, no}) = 0,70$$

$$P(\neg G \mid \text{joven, no}) = 0,30$$

Calculamos:

$$C_G = 0,70 \cdot 0,85 \cdot 0,15 = 0,08925$$

$$C_{\neg G} = 0,30 \cdot 0,25 \cdot 0,60 = 0,045$$

Entonces:

$$P(G \mid \text{joven, no, } R, \text{ esporadicamente}) = \frac{0,08925}{0,08925 + 0,045}$$

$$P(G \mid joven, no, R, esporadicamente) = 0,6648$$

Por tanto:

$$P(G) = 0,665$$

Es decir, la probabilidad de que le guste comer pasta es aproximadamente del 66,5 %.

3. Caso: mayor, comió pasta ayer, le gustan restaurantes italianos y come pasta frecuentemente

De la tabla:

$$P(G \mid mayor, s) = 0,30$$

$$P(\neg G \mid mayor, s) = 0,70$$

Calculamos:

$$C_G = 0,30 \cdot 0,85 \cdot 0,40 = 0,102$$

$$C_{\neg G} = 0,70 \cdot 0,25 \cdot 0,10 = 0,0175$$

Como se pide la probabilidad de que no le guste:

$$P(\neg G \mid mayor, s, R, frecuentemente) = \frac{0,0175}{0,102 + 0,0175}$$

$$P(\neg G \mid mayor, s, R, frecuentemente) = 0,1464$$

Por tanto:

$$P(\neg G) = 0,146$$

Es decir, la probabilidad de que no le guste comer pasta es aproximadamente del 14,6 %.

4. Caso: no sabemos su edad, no comió pasta ayer, le gustan restaurantes italianos y come pasta frecuentemente

Como no se conoce la edad, se calcula primero la probabilidad teniendo en cuenta todas las edades posibles:

$$P(G \mid no) = P(joven) \cdot P(G \mid joven, no) + P(media) \cdot P(G \mid media, no) + P(mayor) \cdot P(G \mid mayor, no)$$

$$P(G \mid no) = 0,35 \cdot 0,70 + 0,45 \cdot 0,60 + 0,20 \cdot 0,45$$

$$P(G \mid no) = 0,245 + 0,270 + 0,090 = 0,605$$

Por tanto:

$$P(\neg G \mid no) = 1 - 0,605 = 0,395$$

Ahora se añaden las evidencias:

$$C_G = 0,605 \cdot 0,85 \cdot 0,40 = 0,2057$$

$$C_{\neg G} = 0,395 \cdot 0,25 \cdot 0,10 = 0,009875$$

$$P(G \mid no, R, frecuentemente) = \frac{0,2057}{0,2057 + 0,009875}$$

$$P(G \mid no, R, frecuentemente) = 0,9542$$

Por tanto:

$$\boxed{P(G) = 0,954}$$

Es decir, la probabilidad de que le guste comer pasta es aproximadamente del 95,4 %.

5. Añadiendo que tiene alta necesidad energética

Ahora se parte del resultado anterior:

$$P(G) = 0,9542$$

$$P(\neg G) = 1 - 0,9542 = 0,0458$$

Se sabe que:

$$P(Alta \mid G) = 0,7$$

$$P(NoAlta \mid \neg G) = 0,8$$

Por tanto:

$$P(Alta \mid \neg G) = 1 - 0,8 = 0,2$$

Aplicamos de nuevo Bayes:

$$P(G \mid Alta) = \frac{P(Alta \mid G) \cdot P(G)}{P(Alta \mid G) \cdot P(G) + P(Alta \mid \neg G) \cdot P(\neg G)}$$

$$P(G \mid Alta) = \frac{0,7 \cdot 0,9542}{0,7 \cdot 0,9542 + 0,2 \cdot 0,0458}$$

$$P(G \mid Alta) = \frac{0,66794}{0,66794 + 0,00916}$$

$$P(G \mid Alta) = 0,9865$$

Por tanto:

$$P(G) = 0,987$$

Es decir, al añadir que la persona tiene alta necesidad energética, la probabilidad de que le guste comer pasta pasa a ser aproximadamente del 98,7 %.

Conclusión

Con las probabilidades subjetivas elegidas, se observa que las evidencias modifican bastante la probabilidad inicial. En especial, que a la persona le gusten los restaurantes italianos y que coma pasta frecuentemente son evidencias fuertes a favor de que le guste comer pasta.